

AMALIY MAHG'ULOT-12

Mavzu: Egri chiziklarni (NURBS) tuzish va muxarrirlash. Materiallar muxarriri. Yorug'lik manbai. Kameralar o'rnatish. Animatsiya asoslari. Renderlash.

Ishdan maqsad: Yorug'lik manbalarini yaratish. Berilgan yo'l bo'yicha harakat. Ob'yektning aks ettirilish rejimini tanlash. Ob'yektlardagi oddiy amallar

3D Studio Max dasturida ob'yektlar yaratish.

Ob'yekt toifalari. 3 Ds max dasturi yordamida ob'yektni bir necha toifalarga ajratish mumkin:

Geometry (Geometriya)

Shapes (Shakllar)

Lights (Yorug'lik manbai)

Camers (Kameralar)

Helpers (Yordamchi ob'yektlar)

Space Wars (deformasiya hajmlari)

Systems (qo'shimcha qurilmalar).

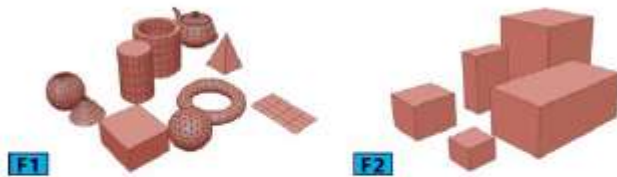
3D-MAX dasturi orqali standart sodda geometrik shakllarni ixtiyoriysini qurish mumkin. Biz quyida misol tariqasida parallelopipedning panjarali (karkasli) qurili-shini ko'rib o'tamiz.

Buning uchun Create (yaratish) buyruqlar panelidagi Geometry (geometriya) ob'ektiga kiramiz, natijada ob'ektga ta'liqli tugmalari ro'yxatidan Extended Primitives (sozlangan sodda shakllar) tanlanadi va Object Type (ob'ekt turi) Compound Objects - article Systems Patch Grids MURBS Surfaces Dynamics Objects ro'yxatidan oddiy 7 qulay turlariga mos keluvchi yozuvli tugmalar paydo bo'ladi.

So'ngra Chamfer Box (parallelopiped) tugmasi tanlanadi. Buyruq panelining quyi qismida uch yozuv: Creation Method (yaratish usuli), Keybo'rd Entry (klavia-turali kiritish) va Parameters (parametrlar) paydo bo'ladi. Sichqonchaning chap tugmasi bilan Perspective proyeksiyasi oynasini tanlang va tugmani qo'yib yubor-masdan, parallelepiped asosini chizish uchun kursorni diagonal bo'yicha tortib boramiz, Parameters (parametrlar) da length (uzunligi) va Width (kengligi) parametrlar miqdorining o'zgarishini kuzating). Asos uzunligi va kengligini o'rnatish uchun sichqon tugmasini qo'yib yuborish mumkin. Parallelopiped balandligini berish uchun sichqoncha korsatgichini yuqorida qo'yib yuborilgan nuqtada kursorni joylashtirish va sichqonchaning chap tugmasini bosib, so'ngra kursorni biror masofa yuqoriga siljiting va yana chap tugmasini bosish kerak bo'ladi. Hozir siz o'lchagan masofa, 450 burchak bilan qirqiluvchi faska kengligiga teng bo'ldi. Faska balandligini shuningdek Fillet (faska) parametri yordamida ham berish mumkin. Faska sirtini siliqlovchi Smooth (silliqlash) reji-mini ulagach, natijada, yasalgan parallelepiped ko'rsatilgan ko'rinishga ega bo'li-shi kerak.

Box

Box is the simplest of the primitives. You can use it to create rectangular as well as cubical geometries in 3ds Max [see Figure 2]. To create a Box primitive, on the Create panel, click Geometry, and then in the Object Type rollout, click Box. You can also choose Box from the Standard menu as well as from the Enhanced menu:



Standard Menu: Create menu | Standard Primitives | Box

Enhanced Menu: Objects menu | Primitives | Box

To create a box, click and drag in a viewport to specify the length and width of the box. Now, release the mouse button and drag the mouse up or down [without holding any button] to specify the height of the box and then click to complete the process.

1

Toroidal tugunni hosil qilish uchun quyidagi ishlarni amalga oshirish zarur:

1 Create (yaratish) buyruqlar panelidagi Geometry (geometriya) ob`ektiga kira-miz, natijada ob`ektga ta`luqli tugmalari ro`yxatidan Extended Primitives (sozlan-gan sodda shakllar) tanlanadi va Torus Knot (torondal tugun) tugmasini bosing. Bu bo`lim yordamida fazoda jismlarning butun bir oilasini siljitish, shaklini, truba kondalang kesimi o`lchamini o`zgartirib yasash mumkin.

Radius: 118,035 Sides: fl2~~

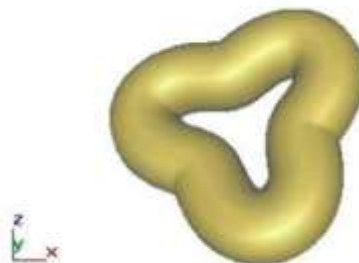
Eccentricity: 1,0

Twist: 10,0

Lumps: |0,0

Lump Height: j 0,0

Lump Offset: 10,0



2-rasm. Torondal tugun.

Torus

You can use the Torus primitive to create a doughnut like shape which is ring with the circular cross section [see Figure 10]. To create a torus, on the Create panel, click Geometry, and then on the Object Type rollout, click Torus. In the viewport, drag the mouse pointer to define a torus; the torus emerges from its center. Release the mouse button to set the radius of the torus ring. Now, move the mouse pointer to define the radius of the cross section, and click to complete the creation process.



2

Endi yuqorida yaratilgan ob`ektlarni bo`yash va ulaming sirti uchun kerakli faktura tanlash bilan shug`ullanamiz. Maxsus material Editor (materiallar muha-riri) dasturi moduli yordaraida mavjud namunalardan tayyor materialni tanlash yoki materialni mustaqil yaratish mumkin.

Proyeksiyalar oynasida parallelepipedni yasang. Tanlangan materiallarni materiallar muharriri namunalari yacheykalaridan biriga torting va uni Assign Material to Selection (materialni ajratish uchun ko'rsatish) tugmasida bosing. Bo'yalgan parallelepiped 12-rasmda ko'rsatilgan.



3-rasu. Materialni ishlatishga misol.

Shunday qilib, biz materialni tanlash va ob'ektga qo'llash usullaridan bittasini ko'rdik. Materiallarni yaratish va tahrirlash imkoniyatlari juda ko'p va ijod uchun keng maydon yaratadi. Yorug'lik manbalarini yaratish

Yaratilgan ob'ektga material qo'yilgach, ularni sifatli korsatish uchun yorug'lik manbalarini kiritish kerak bo'ladi.

Tasvirlar yaratishda yorug'lik hosil qilish - eng murakkab masalalardan biridir. Ayniqsa bu intererlar bilan ishlashda muhimdir.

Sukut saqlanganda, yoki yorug'likning manbalari hali yaratilmaganda, sahnani kkita chekka yoritgichda yoritiladi. Yorug'lik ixtiyoriy yaratilgan manbasi ularni avtomatik ravishda orttiradi.

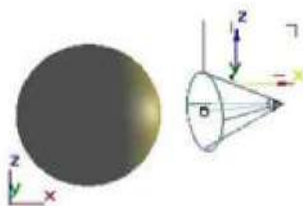
1. Creat (yaratish) buyruqlar panelidagi Lights (yorug'lik manbasi) tugmasida bosing. Ochilgan buyruqda faqat bitta - Standart (standart) variant bo'ladi. Object Type (ob'ekt turi) menyusida yorug'lik manbalarining har xil turlarini yaratish tugmalari paydo bo'ladi.



3-rasm

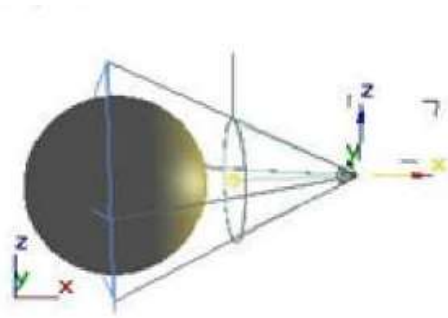
2. TaixjzL Spdt (Aniq yo'naltirilgan proyektor) satrida ChS tugmasini tanlaymiz.

3. 60' lik korinish oynasida ChS tugmasini sichqoncha bilan bosib turib, hosil bo'lgan konusni mavjud ob'ektga yonaltiramiz.

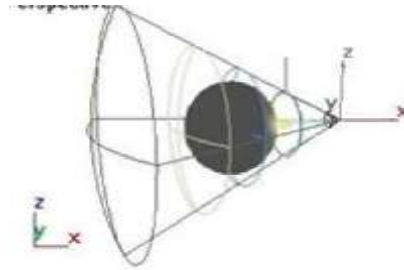


4-rasm. Aniq yo'naltirilgan yozug'lik manbaini yaratishga misol

Decay(Susayish) guruhining Type(tip) satri ro'yxatidagi None (Mavjud emas) ko'satgichi o'rnatilganda - yorug' intensivligi barcha yoritish intervalida bir xil bo'lib qoladi;



19-rasm. Yaqin masofada yorug`lik uchishi



20-rasm. Uzoq masofada yorug`lik uchishi

Berilgan yo`l bo`yicha harakat

4 Kontrollerlar oynasida Pabh Constrains (Yo`l) ko`rstgichini tanlang.



51-rasm. Ob`yektning yo`l bo`yicha harakatni tuzish.

Bank Amount (Chayqalish kattaligi) qismda va silliqlik darajasini Smoothness (Silliqlik) maydonida o`rnatish mumkin. Ob`ekt egilishining o`zga-rishi 23-rasmda keltirilgan.



6-rasm.



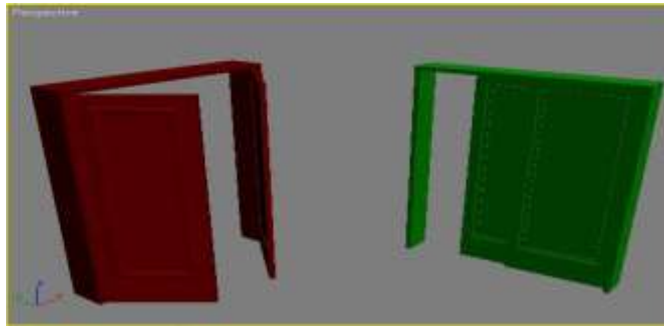
7-rasm. Ob`ektning harakat yo`lining boshiga ko`chishi



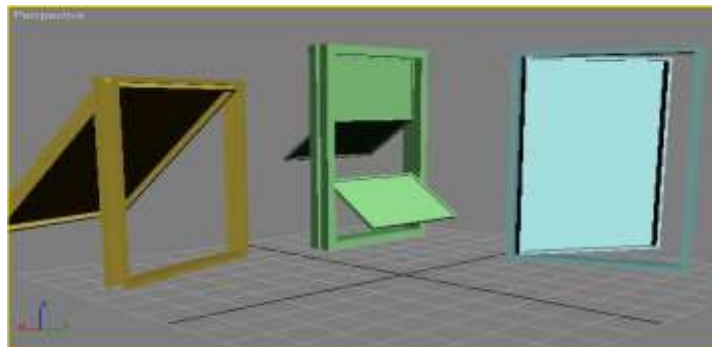
8-rasm. Chayqalish rejimida

3Ds Max dasturini 6- versiyasiga qaraganda birmuncha oldingi versiyalarida oyna va eshik kabi zarur arxitektura-loyiha ob`yektlarida tuzatilgan modelining ulanishi bilan mos tushadi. Doors (eshiklar) ob`yekti gruppasi uch turdagi eshiklarni –Pivot (o`qlarni mustahkamlash), Sliding (xarakatlantiruvchi) va Bifold (tartibga keltiruvchi) tuzishga ko`maklashadi.

Birinchi oddiy kirish eshiklarini esga olamiz, ikkinchi – kune eshigi, uchin-chi- avtobus eshiklari. Double Doors (ikki yoqlama eshik) parametrlari yordamida ikki qanotli va bir qanotli eshiklarni tuzish mumkin. Shuningdek, eshik qutisi o`lchamlarini to`g`rilash – Width Frame(romlar kengligi) va Depth Frame (romlar chuqurligi), o`z ob`yektlari – Height (uzunlik), Width (kenglik), Depth (chuqurlik) va hatto oyna qalinligi – Glass Thickness (oyna qalinligi), Parametr Open (ochiq) bir necha ochiq eshiklarni ko`rsatishga imkonini beradi.



Proyeksiya oynasidagi Doors (eshiklar) ob'yektlari Windows (oyna) ob'yekti guruhi olti turdagi ko'rgazma oynasiga qo'shish imkonini beradi: Sliding (hara-katlanish), Pivoted(o'qni mustahkamlash), Awning(Yuqoridan tushish), Sasement (Tavaqali), Projectted(Loyihalash), Fixed(Mustahkamlash). Ularning asosiy afzal-liklari- ochilish imkoniyatlaridir.



Proyeksiya oynasidagi Windows (oyna) ob'yekti

Awning (ayvonli) - yuqoriga ko'tariladi;

Fixed (mustahkam) - ochilmaydi ;

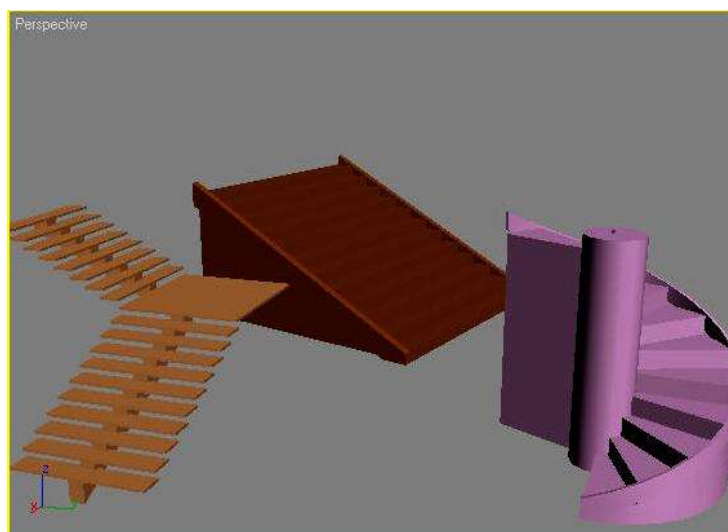
Projected (loyihalash) - bir nechta qismlardan tashkil topgan, turli tomon-larga ochiluvchi;

Casement (tavaqali) - eng ommalashgan oynalar singari ochiladi;

Pivoted (o'qida mustahkamlash) - o'zining gorizonat o'qi atrofida aylanuv-chi deraza romlari kabi ochiluvchi;

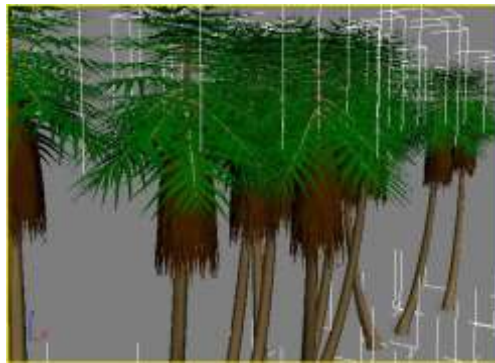
Silding (harakatlanuvchi) - kitob javonidan ikki yoqqa to'liq suriladigan, tomonlarga borib keladigan;

Keyingi guruh ob'yektlari – Stairs (zinapoya) – arxitektura – loyiha qurilmalari uchun zarur asbob hisoblanadi.

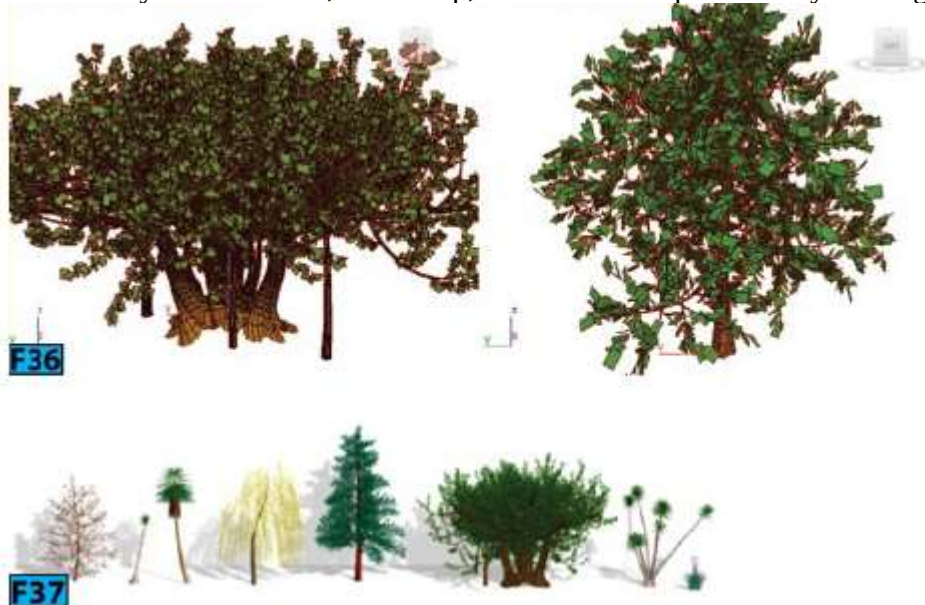


Stairs (Zinapoya) ob'yekti 3 Ds Max da to'rt turdagi zinapoyani tuzishi mumkin: L-Type (L-jonli), Straight(to'g'ri), Spiral (vintli) va U-Type (U-jonli). Stairs (zinapoya) ob'yektlari Open (ochiq), Closed (yopiq) hamda Box (S asoslan-gan) lar bo'lishi mumkin. O'ng va chap tomonlardagi mavjud panjaralar Hand Rail (panjara) parametri yordamida alohida boshqariladi, uning balandligi Rail Neight (panjara balandligi) va deyarli pog'onli joylashgan – Rail Path (panjara yo'li), shuningdek, balandlik – Thickness (qalinlik) – va pog'onalar kengligi – Depth (chuqurlik). Chulg'amli zinapoya uchun qo'shimcha Radius (radius) ko'rsatiladi, mavjud tiyagich - Center Pole (markaziy tiyagich), jumladan, Layout (joylashish) parametri bunday zinapoda soat strelkasi va unga qarama-qarshi yo'naltiradi.³

AEC Extended guruhiga (konstruksiya, injenerlik va arxitektura ishlari uchun qo'shimcha ob'yektlar) Foliage(o'simlik), Railing (to'siqlar), Wall(devor) ob'yektlari kiradi. Railing (to'siq, panjara) va Wall (devor) ob'yektlari, xuddi yuqoridagi Door(eshik) va Windows(oyna) arxitekturadagi modellashtirish jarayo-nidagi kabi muvofiqlashtiriladi. Foliage (o'simlik) ob'yekti uch o'lchovli o'sish modeli uchun xizmat qiladi. Uch o'lchovli modellashtirish flora bilan katta qiyin-chilik hisobiga bog'langan.



Foliage (o'simlik) ob'yekti. Masalan, murakkab geometrik modellarni model-lashtirish va tuzilgan haqiqiy daraxtni tanlash uchun sifatli matn ham tanlash zarur. Uzoq vaqt mobaynida 3 Ds Max da standart instrumenti bo'lmagan. Turli qo'shimcha modellardan foydalanishning o'sishini tuzish uchun – Onyx Tree-Storm, TreeShop, Druid va boshqalardan foydalanilgan.⁴



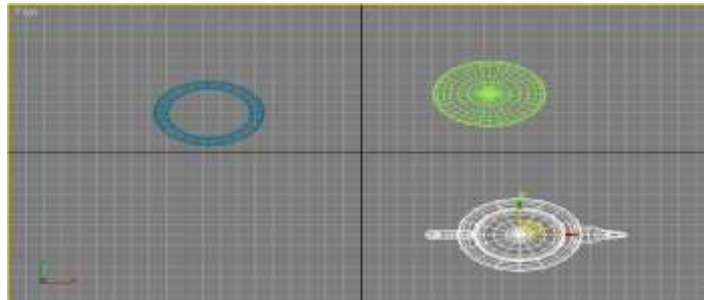
Creating Objects in the Scene

You can't do much with a blank scene. You need some objects in the scene in order to work on them. 3ds Max offers a wide range of standard objects. Let's start with creating some geometry in the scene.

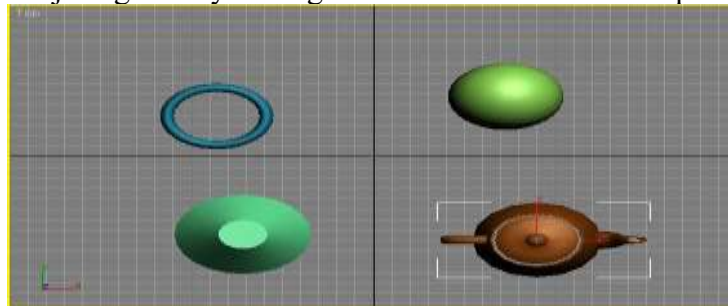
Start 3ds Max, if not already running. Press **Alt+F+R** to open the 3ds Max message box. Click **Yes** to reset the scene.

Ob'yektning aks ettirilish rejimini tanlash

Ob'yektni ajratish. 3 Ds Max da ob'yektlarni ajratishning bir necha usullari mavjud. Eng oddiysi – asosiy qurilmalar panelida joylashgan **Select Object** (ob'yektni belgilash) qurilmasi ob'yektni bosishdir. Ob'yekt oq bo'ladi, qachonki, siz **Wireframe** (Karkas) ob'yektlarini aks etish rejimida turgan bo'lsangiz.



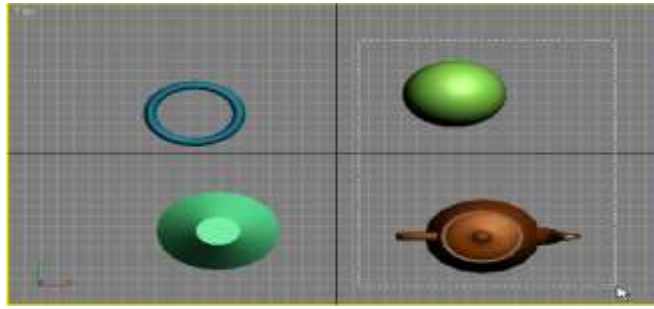
Wireframe (Karkas) rejimida ajratilgan ob'yekt. **Wireframe** (Karkas) rejimida ishlaganda, yaxshisi ob'yektni aks ettirish uchun oq rangni tanlamagan yaxshi, chunki ob'yektlarni ajratilgan va ajratilmagan ob'yektlar o'rtasidagi farqlanishlar ko'rinmaydi. **Smooth + Highlights** (tekislangan) rejimida ajratilgan ob'yektning atrofida kvadrat orasida oq rang chiqadi.



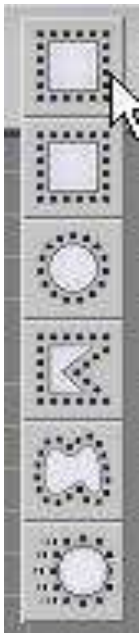
Smooth + Highlights (tekislangan) rejimida ob'yektni ajratish.

Bittadan ortiq ob'yektlarni ajratishda **Ctrl** tugmachasidan-foydalanish mumkin. **Ctrl** tugmachasi ushlab turgan holda siz xoxlagan ob'yektni ajratib tugmachani bosib. Ajaratil-gan ob'yektlarni o'chirish uchun **Alt** tugmachasini bosib turgan holda siz o'chirib yuborish uchun xoxlagan ob'yektlarni bosib.

Bir necha ob'yektlarni bir vaqtning o'zida tanlashni boshqa yo'li – sohani belgilash. Bu rejimda ob'yektlarni belgilashning bir necha yo'llari mavjud. **Rectangular Selection Region** (to'g'riburchakli sohalarni belgilash). Bu rejimda ob'yektlarni belgilash uchun sichqonning o'ng tugmachasini ushlagan holda bosib, to'g'riburchakli proyeksiya oynasini chizing. Mazkur to'g'riburchak ichida joylashgan ob'yektlar belgilanadi.



Rectangular Selection Region (to'g'riburchakli sohalarni belgilash) rejimida ob'yektlarni ajratish. Shuningdek, turli shakllar yakunida ob'yektlarni ajratish mumkin (masalan, aylana). Ajratilgan ob'yekt rejimiga bog'lanib sohalarni ajratishda asosiy panel qurilmalari tugmachalaridan foydalanish kerak. Beshta variantga ajratish mumkin.



Sohaga ajratish tugmachasi. Sohalarga ajratishda tashqi chizilgan tugmacha yordamida Windows/Crossing (oyna/kesishish) yonida joylashgan tugmachadan foydalanish mumkin. Bundan tashqari tanish bo'lgan Rectangular Selection Region (to'g'riburchakli sohalarni belgilash), bu quyidagilar:

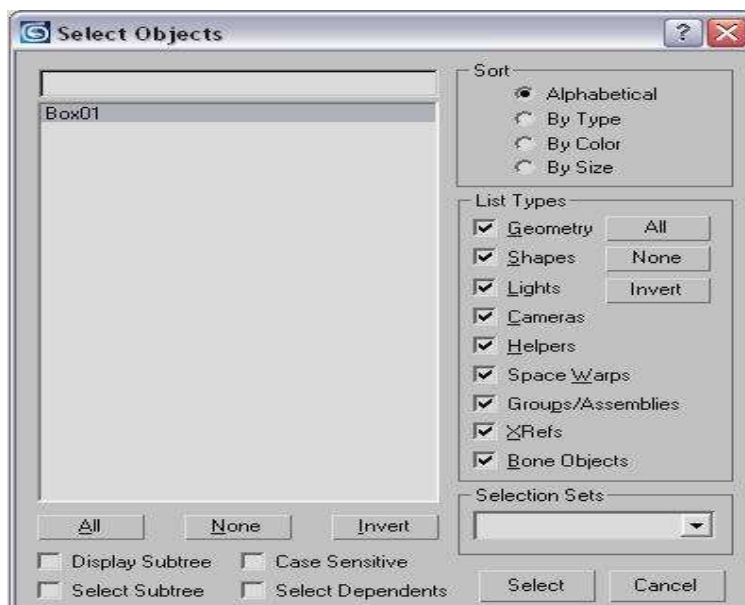
Circular Selection Region (ajratilgan aylanma soha);

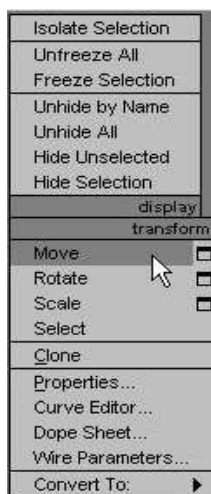
Fence Sele Region (lassoga ajratish);

Paint Selection Region (bo'g'inlarga ajratish).

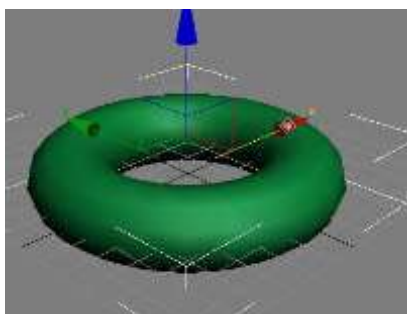
Qachonki sohalarga ajratish Crossing (kesishish) rejimiga ulanganda barcha sohalarga ajratilgan holda, shu bilan birga to'liq yoki qisman to'g'ri kelishi mumkin. Agar Window (oyna) rejimiga ulanganda esa ajratilgan sohaga tushgan ob'yektgina ajratiladi.

Biron bir ko'rgazma ob'yektini ajratish uchun menyudagi Edit – Select By – Name (to'g'rilash-ajratish bo'yicha-nomi) buyrug'idan foydalanish mumkin. Bundan keyin oynada barcha ko'rgazma ob'yektlari ro'yxatida Select Objects (Ob'yektni tanlash) paydo bo'ladi.





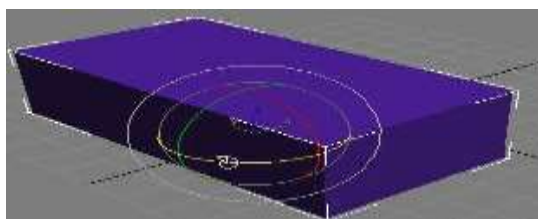
Kontekst menyusi. Ko'chirish. Kontekst menyusidagi Move(ko'chirish) buy-rug'ini tanlash, bitta koordinata o'qidagi ob'yektning koordinata tizimiga sichqon ko'rsatkichini olib boring. Bu ko'chirib o'tkazish boshqa tekislikka olib o'tishga yo'naltirilgan bo'lishi lozim, ya'ni koordinata o'qi sariq rangda bir oz yoritib turiladi.



19. XYZ tekisligiga ob'ektlarni ko'chirish

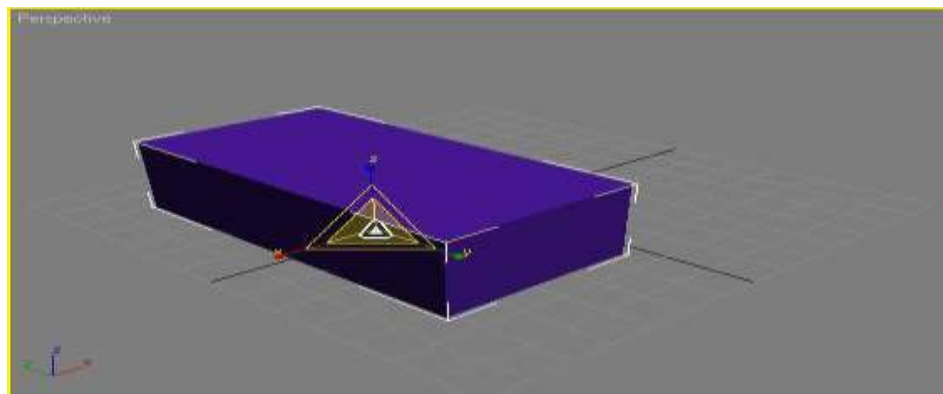
Bunday holatda, ob'yektni X, Y, Z o'qi uzunligini yoki XY, YZ, XZ tekisliklariga ko'chirish mumkin. Ko'chirish egallagan nuqtalarni Move Transform Type-In (kirish qiyMatni ko'chirish) oynasida qo'l bilan ko'rsatish mumkin, ya'ni, F12 yoki kontekst menyusidagi Move (ko'chi-rish) qatori yonidagi to'g'riburchak belgisini bosing. Ajratilgan ob'yektni ko'chirish uchun W tugmachasidan ham foydalanish mumkin.

Ko'chirish. O'qda o'rnidagi ob'yektning koordinata tizimida aylanma yo'nalish-larni sxematik aks ettirishda kontekst menyudagi Rotate (aylantirish) buyrug'i tanlanadi. Agar har bir yo'nalishlar bo'yicha sichqon ko'rsatkichini surishda, sxematik liniyadagi sariq rang yonadi, demak mazkur yo'nalishda harakatni amalga oshirish mumkin.



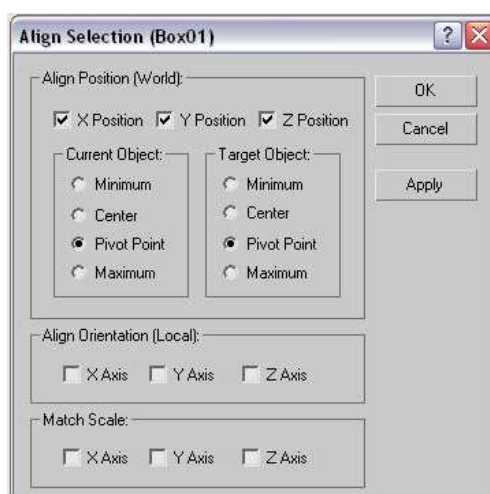
Burilish ob'yekti. Burilish jarayonida proyeksiyasi oynasida raqamlarni aks ettirish uchun har bir o'q uzunligida burilish burchagi aniqlanadi. Ajratilgan ob'yektni aylantirish uchun E tugmachasidan foydalanish mumkin.

Masshtablashtirish. Kontekst menyusidagi Scale (Masshtablashtirish) buyru-g'ini tanlang, koordinata o'qidagi ob'yektning koordinat tizimidan sichqon ko'r-satkichini kerakli joyga siljiting. Bunga ko'ra masshtabning o'zgarishi sariq rangdagi o'sha tekislik yoki koordinata o'qiga yo'naltirilgan bo'lishi kerak Shunday ekan, ob'yektni XY, YZ, XZ tekisligidagi X, Y, Z o'qi uzunligida yoki bir vaqtning o'zida barcha yo'nalishlarda masshtablash mumkin.



Masshtablashtirish ob'yekti. Ekrandagi ob'yektning o'z mutanosibligi o'z-gargan, o'zgarmaganligiga qaramasdan, masshtablashtiriladigan ob'yektning geo-metrik o'lchamlariga e'tiborni qarating. Shuning uchun masshtablashtirishga alo-hida zaruriyatlar shart emas, ushbu ope-rasiya bajarilgandan so'ng ob'yektning qanchalik haqiqiy o'lchamlarga ega ekanligini ko'rib bo'lmaydi. Ajratilgan ob'yektni masshtablashtirish uchun yana bir R tugmachasidan ham foydalanish mumkin.

Ob'yektni aylantirish - bu jarayonda ob'yektni ba'zan qimirlatish, bir-biriga mutanosib holatida ularni aylantirish mumkin. Masalan, murakkab modellarni tuzishda, yakuniy bosqichida zarur elementlari bilan birga ob'yektning qism-lari alohida modellashtiriladi. Chunonchi, bir ob'yektni boshqasiga mutanosib aylantirish, kerak bo'lganda birinchi ob'yektni ajratish, ikkinchi ob'yektni bosish va Tools-Align(Qurilma-aylantirish) buyrug'ini bajarish mumkin. Aylan-tirish prinsplarini ko'rsatishni muhim hisoblab, ekranda oyna hosil qilish mum-kin, masalan, aylantirish sodir bo'lgan uzunlikda koordinata o'qi va ob'yektdagi nuqtaga topshiriq berish lozim.



Align Selection (Ajratilgan ob'yektni aylantirish) oynasi

Nazorat savollari

- 3D Studio MAX dasturi haqida tushuncha
- 3D MAX dasturida ob'ektlar tushunchalari
- 3D Studio Max dasturida ob'yektlar yaratish
- Yorug'lik manbalarini yaratish
- Berilgan yo'l bo'yicha harakat
- Ob'yektning aks ettirilish rejimini tanlash
- Ob'yektlardagi oddiy amallar